thai-segmentation
ชุดคำสั่งตัดคำภาษาไทยใน LuaLaTeX

ภูริพัฒน์ ถัมภ์บรรฑุ

31 ตุลาคม พ.ศ. 2569

บทคัดย่อ

ชุดคำสั่งนี้ใช้ตัดคำภาษาไทยใน LuaLaTeX โดยใช้ขั้นตอนวิธี newmm จากโปรแกรม PyThaiNLP (Phattiyaphaibun et al., 2023) ซึ่งเป็นขั้นตอนวิธีตัดคำภาษาไทยแบบใช้พจนานุกรมคำไทย และ หาตำแหน่งแยกคำด้วยยัติภังค์แบบใช้พจนานุกรมพยางค์ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มคำหรือลบคำออกจากพจนานุกรมทั้งสองได้ ระบุตำแหน่งที่จะแยกคำด้วยยัติภังค์ได้ และสามารถควบคุมขนาดของช่องว่างระหว่างคำหรือระหว่างกลุ่มตัวอักษรในประโยคได้

สารบัญ

1 วิธีการใช้งานและการตั้งค่าเบื้องต้น **2**

1.1 ความต้องการขั้นต่ำของชุดคำสั่ง 2

1.2 วิธีการดาวน์โหลดชุดคำสั่ง 2

1.3 การเรียกใช้งานชุดคำสั่งและการตั้งค่าเอกสาร 5

1.4 รายชื่อคำสั่ง 8

1.5 คำแนะนำเรื่องการใช้ยัติภังค์ 9

2 การตัดคำและการจัดข้อความให้เต็มบรรทัด **9**

2.1 การตัดคำด้วยยัติภังค์ 10

2.2 วิธีการตัดคำ การยืดช่องว่างระหว่างคำกับพยางค์ และข้อจำกัดของ TeX . 11

3 การทำให้เกิดผล 12

A การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการพัฒนา 12

บรรณานุกรม 12

บทที่ 1

วิธีการใช้งานและการตั้งค่าเบื้องต้น

§ 1.1 | ความต้องการขั้นต่ำของชุดคำสั่ง

1. LuaLaTeX รุ่น (เวอร์ชัน) หลังเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2025 (พ.ศ. 2568)
   หมายเหตุ : ชุดคำสั่งนี้ ไม่รองรับ pdfTeX **หรือ** XeLaTeX

2. ชุดคำสั่งของ LaTeX ที่ใช้ตั้งเอกสารเป็นภาษาไทย มีให้เลือกสองชุดคำสั่ง ได้แก่ `babel` กับ `polyglossia` ถ้าใช้ `polyglossia` ต้องมีชุดคำสั่ง `fontspec` ด้วย

3. ชุดแบบอักษรไทย (Thai font)

4. แนะนำให้ติดตั้ง `microtype` ด้วย เพื่อให้การจัดวางตัวอักษร (typography) สวยงามกว่าเดิม แต่จะไม่ใช้ก็ได้

สำหรับผู้ใช้ Overleaf : เตรียมแค่ชุดแบบอักษรไทยก็เพียงพอแล้ว

§ 1.2 | วิธีการดาวน์โหลดชุดคำสั่ง

ในระบบปฏิบัติการ Linux : ต้องมีโปรแกรม `git` สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ผ่านคู่มือดาวน์โหลดของ `git` (“Git Installation,” 2026)

เมื่อได้ `git` แล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้ใน bash (terminal)

```
mkdir -p $(kpsewhich -var-value TEXMFHOME)/tex/latex
cd $(kpsewhich -var-value TEXMFHOME)/tex/latex
git clone https://github.com/AtomThum/thai-segmentation
rm -rf .git
texhash
```

สามารถตรวจสอบว่าชุดคำสั่งพร้อมใช้งานได้ด้วย

```
kpsewhich thai-segmentation.sty
```

ในระบบปฏิบัติการ Windows :

1. ถ้าไม่ได้ตั้งค่า `TEXMFHOME` ไว้ ให้สร้างโฟลเดอร์ `%USERPROFILE%\texmf\tex\latex\thai-segmentation`
2. ไปที่ยูอาร์แอล https://github.com/AtomThum/thai-segmentation/archive/refs/heads/main.zip เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ `thai-segmentation-main.zip`
3. แตกไฟล์ `thai-segmentation-main.zip`
4. คัดลอกไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่แตกออกมาไปที่ `%USERPROFILE%\texmf\tex\latex\thai-segmentation`

ถ้าลองเรียกใช้ชุดคำสั่งใน LaTeX แล้วโปรแกรมหาชุดคำสั่งไม่เจอ ให้ปรับแคชของ LaTeX เป็นปัจจุบัน มีอยู่สองวิธี ขึ้นอยู่กับ LaTeX ที่ผู้ใช้งานใช้

MiKTeX เปิด `MiKTeX console` ไปที่ `Tasks` แล้วกด `Refresh file name database` หรือ จะใช้คำสั่ง `initexmf --update -fndb` ใน `powershell` ก็ได้

TeX Live ใช้คำสั่ง `texhash` หรือ `mktexlsr` ใน `powershell`

ใน Overleaf :

1. ไปที่ยูอาร์แอล
   https://github.com/AtomThum/thai-segmentation/archive/refs/heads/main.zip
   เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ `thai-segmentation-main.zip`
2. แตกไฟล์ `thai-segmentation-main.zip`
3. อัพโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ต่อไปนี้ลงใน Overleaf (โฟลเดอร์จะลงท้ายด้วย “/”)
   - `data/`
   - `newmm/`
   - `newmm.lua`
   - `show_hyph.lua`
   - `thai_breakpoints.lua`
   - `thai_linebreak.lua`
   - `thai_segmentation.lua`
   - `thai_segmentation.sty`

ใน MacOS : เนื่องจากสถานะทางการเงินของผู้พัฒนา จึงไม่มี MacBook และไม่สามารถทดสอบการดาวน์โหลดชุดคำสั่งบน MacOS ได้ ถึงอย่างไรก็ตาม คำสั่งดาวน์โหลด *ควร*จะเหมือนกับคำสั่งใน Linux ทางผู้พัฒนายินดีรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน MacOS เสมอ สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้ผ่านทาง https://github.com/AtomThum/thai-segmentation/issues/new

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม `git` ได้ผ่าน

```
xcode-select --install
```

ตรวจสอบโปรแกรม `git` ได้ผ่าน

```
git --version
```

เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม `git` เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดชุดคำสั่งนี้ได้ผ่าน

```
mkdir -p $(kpsewhich -var-value TEXMFHOME)/tex/latex
cd $(kpsewhich -var-value TEXMFHOME)/tex/latex
git clone https://github.com/AtomThum/thai-segmentation
rm -rf .git
texhash
```

§ 1.3 | การเรียกใช้งานชุดคำสั่งและการตั้งค่าเอกสาร

ก่อนจะเรียกใช้ชุดคำสั่ง ต้องตั้งให้เอกสารให้เป็นภาษาไทย LuaLaTeX และใช้แบบอักษรไทย มีอยู่สองวิธีดังนี้

ผ่านชุดคำสั่ง `polyglossia` : ให้เรียกใช้ชุดคำสั่ง `fontspec` ก่อนเรียกใช้ `polyglossia` หลังจากนั้นจึงเลือกแบบอักษรที่ต้องการโดยใช้ `fontspec` ตัวอย่างเช่น

```
% !TEX program = lualatex
\documentclass{article}

\usepackage{fontspec}
\usepackage{polyglossia}

\setdefaultlanguage{thai} % ตั้งเอกสารให้เป็นภาษาไทย
\setotherlanguage{english} % ตั้งว่า สามารถมีภาษาอังกฤษแทรกได้

\newfontfamily{\thaifont}{Sarabun}[Script=Thai] % ตั้งแบบอักษรภาษาไทย
↪ ให้เป็น Sarabun
\newfontfamily{\englishfont}{Sarabun}[Ligatures=TeX] % ตั้งแบบอักษร
↪ อังกฤษให้เป็น Sarabun เช่นกัน
% สามารถเปลี่ยนชื่อแบบอักษรที่ต้องการใช้ได้
% ถ้าแบบอักษรไม่ใช่ไฟล์ที่ลงบนเครื่อง สามารถตั้ง Path=... ได้
```

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดคำสั่ง `fontspec` ได้ที่เอกสารสำหรับผู้ใช้งาน `fontspec` และ `polyglossia` ได้ที่คู่มือชุดคำสั่ง (Robertson, 2026) และ (Charette et al., 2026) ตามลำดับ

1. วิธีการใช้งานและการตั้งค่าเบื้องต้น

ผ่านชุดคำสั่ง babel : ต้องตั้งค่าให้ babel ไม่ใช้ระบบตัดคำไทยของตัวเองโดยใช้คำสั่ง

```
\babelprovide[hyphenrules=nohyphenation]{thai}
```

แล้วค่อยใช้ babel ตั้งเอกสารให้ใช้แบบอักษรไทยโดยคำสั่ง babelfont ตัวอย่างการตั้งค่าเอกสารด้วย babel เช่น

```
% !TEX program = lualatex
\usepackage[thai,english]{babel}
\usepackage[hyphenrules=nohyphenation]{thai} % ปิดการตัดคำของ babel
\babelfont{rm}{Sarabun} % ตั้งแบบอักษรปกติของเอกสาร Sarabun
```

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดคำสั่ง babel ได้ที่คู่มือชุดคำสั่งของ babel (Braams L., 2026)

ถ้ามีชุดคำสั่ง microtype แนะนำให้เรียกใช้ด้วยเพื่อการจัดวางตัวอักษรที่สวยงามกว่าเดิมโดยใช้คำสั่ง

```
\usepackage[protrusion=true,expansion=true,tracking=true]{microtype}
```

หลังจากตั้งค่าเอกสารให้เป็นภาษาไทยเสร็จ สามารถเรียกใช้ชุดคำสั่ง thai-segmentation ได้โดยใช้คำสั่ง

```
\usepackage[<options>]{thai-segmentation}
```

สามารถปรับค่าต่าง ๆ ใน <options> ได้ดังนี้

thai-segmentation (true/false) เปิด-ปิดการตัดคำไทย

interword-expansion (true/false) เปิด-ปิดการขยายช่องว่างระหว่างคำในประโยค (เพิ่มเติมในบทที่ 2)

interword-stretch (ทศนิยม) จะมีผลก็ต่อเมื่อ interword-expansion=true เท่านั้น กำหนดขนาดที่ช่องว่างระหว่างคำสามารถขยายได้ มีหน่วยเป็นพอยต์ (pt) มีค่า

โดยปริยายเป็น 1 ไม่ควรตั้งค่าเกินกว่านี้ เนื่องจากอาจทำให้คำในประโยคห่างกันมากเกินไป

interword-shrink (ทศนิยม) จะมีผลก็ต่อเมื่อ `interword-expansion=true` เท่านั้น กำหนดขนาดสูงสุดที่ช่องหว่างระหว่างคำสามารถหดได้ มีหน่วยเป็นพอยต์ (pt) มีค่าโดยปริยายเป็น `0.5` ไม่ควรตั้งค่าเกินกว่านี้เนื่องจากอาจทำให้คำชิดกันเกินไปหรือซ้อนทับกัน

intercluster-stretch (ทศนิยม) กำหนดระยะห่างเพิ่มเติมระหว่างกลุ่มตัวอักษรไทย (Thai character clusters) จะมีผลก็ต่อเมื่อตั้งเป็นค่าทศนิยมบวก มีค่าปริยายเป็น `0` ควรตั้งค่าให้น้อยกว่า `interword-stretch`

dictionary ระบุที่อยู่ (path) ของไฟล์คำที่จะใส่เพิ่มเข้าพจนานุกรมที่ `newmm` ใช้ตัดคำ ตัวอย่างเช่น ถ้าโครงสร้างโฟลเดอร์เป็นแบบรูปที่ 1 โดยไฟล์ `file.txt` มีเนื้อหาดังนี้

`file.txt`

```
ไอน์สไตน์
พลังค์
แมกซ์เวลล์
```

สามารถเพิ่มคำจากไฟล์ `file.txt` เข้าพจนานุกรมได้โดยตั้งค่า `dictionaries=file.txt` (เพิ่มเติมในบทที่ 2)

```
project/
├── file.txt
├── main.tex
└── main.pdf
```

รูปที่ 1 | *ตัวอย่างโครงสร้างโฟลเดอร์*

tcc-min-edge (จำนวนเต็ม) หากคำใดมีตัวอักษรน้อยกว่าค่านี้ จะไม่ใส่จุดตัดคำด้วยยัติภังค์ มีค่าโดยปริยายเป็น 2 (เพิ่มเติมในบทที่ 2)

show-hyph (true/false) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้พัฒนาเพื่อตรวจสอบจุดตัดคำและตำแหน่งการใส่ยัติภังค์ ไม่ควรเปิดใช้ในเอกสารฉบับสมบูรณ์

ตัวอย่างการตั้งค่าและเรียกใช้ชุดคำสั่ง เช่น

```
\usepackage[
  interword-expansion=true,
  interword-stretch=0.5,
  interword-shrink=0.2,
  intercluster-stretch=0,
  dictionary=dict.txt,
  tcc-min-edge=3,
]{thai-segmentation}
```

§ 1.4 | รายชื่อคำสั่ง

หมายเหตุ 1 : ในคำสั่งที่รับค่าเป็นรายการคำ เช่น \ThaiAddWords ห้ามเว้นวรรคระหว่างลูกน้ำเด็ดขาด

หมายเหตุ 2 : คำสั่งเหล่านี้ สามารถเรียกใช้งานได้ทุกที่ในเอกสาร โดยจะมีผลกับทุกข้อความที่ตามหลังจุดที่เรียกคำสั่ง แต่จะไม่มีผลกับย่อหน้าก่อนหน้านี้

\ThaiAddWords{<คำที่หนึ่ง,คำที่สอง,...>} เพิ่มคำเข้าพจนานุกรมของ newmm รับค่าเหมือน dictionaries ในการตั้งค่าชุดคำสั่ง ตัวอย่างวิธีการใช้เช่น \ThaiAddwords{ลากรานจ์,แฮมิลตัน,แฮมิลโทเนียน}

\ThaiRemoveWords{<คำที่หนึ่ง,คำที่สอง,...>} ลบคำจากพจนานุกรมของ newmm รับค่าเหมือน dictionaries ในการตั้งค่าชุดคำสั่ง ตัวอย่างการใช้เช่น \ThaiRemoveWords{ยังยืน,อย่างง่าย}

\ThaiAddHyphenations{<คำ-ที่-หนึ่ง,คำ-ที่-สอง,...>} กำหนดตำแหน่งการใส่ยัติภังค์กรณีที่ระบบตัดคำใส่จุดตัดคำที่ไม่ตรงกับการออกเสียงหรือคำอ่านธรรมชาติ เช่น หากระบบตัดคำว่า "ลากรานจ์" เป็น "ลาก-รานจ์" ซึ่งไม่ตรงกับคำอ่านธรรมชาติ

สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ด้วยคำสั่ง

`\ThaiAddHyphenations{ลา-กรานจ์}`

`\ThaiRemoveHyphenations{``คำ-ที่-หนึ่ง,คำ-ที่-สอง`**`}`** ใช้เหมือน `\ThaiAddHyphenations` แต่ใช้เพื่อลบคำสั่งบังคับยัติภังค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

`\ThaiAddWordsFromFile{<``ไฟล์พจนานุกรม`**`>}`** นำเข้าไฟล์พจนานุกรมเพิ่มเติม การทำงานเหมือนการกำหนดผ่านการตั้งค่า `dictionary` (ตอนที่ 1.3)

`\ThaiAddSyllables{<``พยางค์ที่หนึ่ง,พยางค์ที่สอง,...`**`>}`** เพิ่มพยางค์ที่ใช้ในการหาตำแหน่งแยกคำด้วยยัติภังค์

`\ThaiRemoveSyllables{<``พยางค์ที่หนึ่ง,พยางค์ที่สอง`**`>}`** ลบพยางค์ที่ใช้ในการหาตำแหน่งแยกคำด้วยยัติภังค์

§ 1.5 | คำแนะนำเรื่องการใช้ยัติภังค์

จากสำนักงานราชบัณฑิตยสภา (“หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน - ยัติภังค์,” 2023)

> *“ยัติภังค์ (-) ใช้เขียนไว้สุดบรรทัดเพื่อต่อพยางค์หรือคำสมาส ซึ่งจำเป็นต้องเขียนแยกบรรทัดกันเนื่องจากเนื้อที่จำกัด”*

ดังนั้น ควรตั้งให้ยัติภังค์แยกคำแค่หลังพยางค์เท่านั้น

บทที่ 2 การตัดคำและการจัดข้อความให้เต็มบรรทัด

เนื่องจากภาษาไทยใช้ระบบการเขียนที่ไม่เว้นวรรคระหว่างคำ จึงต้องหาว่าคำ ๆ หนึ่งเริ่มตรงไหนจบตรงไหน นั่นคือ ต้องหาขอบเขตของคำเพื่อจะได้ตัดบรรทัดถูก ทาง PyThaiNLP ได้พัฒนาขั้นตอนวิธี `newmm` (Chaovavanich, 2026) เพื่อแก้ปัญหานี้

โดยคร่าว ขั้นตอนวิธี newmm จะตัดประโยคให้กลายเป็นกลุ่มตัวอักษรไทย (Thai character clusters) แล้วนำกลุ่มตัวอักษรต่าง ๆ ในประโยคมาเทียบกับพจนานุกรมคำไทย แล้วค่อยหาจุดตัดคำที่ทำให้คำทั้งหมดยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หนึ่งกลุ่มตัวอักษรอาจแทนตัวอักษรควบกล้ำ คู่พยัญชนะกับสระ คู่พยัญชนะสระที่มีวรรณยุกต์ ฯลฯ

บ่อยครั้ง ถึงรู้ว่าจุดตัดคำอยู่ตรงไหนก็ไม่เพียงพอที่จะจัดข้อความให้เต็มบรรทัดได้ (text justification) ทั้งนี้เนื่องจาก

- คำไทยบางคำนั้นยาวมาก ๆ เช่น คำว่า “ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” หรือ “กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์” ทำให้หาจุดตัดคำให้เต็มบรรทัดยาก
- ภาษาไทยนั้นเว้นวรรคแค่ระหว่างประโยค ช่องว่างที่มีจะให้ยืดเพื่อจัดข้อความให้เต็มบรรทัดได้จึงมีน้อย บางทีก็ไม่มีด้วยซ้ำ

ชุดคำสั่งนี้จึงทำเพิ่มสองอย่าง ได้แก่ การหาตำแหน่งตัดคำยาว ๆ ด้วยยัติภังค์ และ การเพิ่มช่องว่างระหว่างกลุ่มอักษรกับระหว่างคำ

§ 2.1 | การตัดคำด้วยยัติภังค์

ชุดคำสั่งนี้ จะหาขอบเขตของคำก่อน แล้วค่อยไล่ดูอีกทีว่าถ้าคำไทยมีจำนวนอักษรเกิน 5 ตัวอักษร จะนำคำนั้นไปหาตำแหน่งตัดคำด้วยยัติภังค์ต่อ นั่นคือ นำคำไปหากลุ่มอักษรใหม่ แล้วใช้ขั้นตอนวิธี newmm ตามเดิม แต่ตัดคำโดยใช้พจนานุกรมพยางค์แทนพจนานุกรมคำไทย สามารถเพิ่มพยางค์เข้าพจนานุกรมพยางค์ได้โดยใช้คำสั่ง `\ThaiAddSyllables` รายละเอียดวิธีการใช้คำสั่งนี้อยู่ในตอนที่ 1.4

เพื่อกันให้ตำแหน่งตัดคำด้วยยัติภังค์ไม่อยู่ติดขอบเกินไปแล้วเกิดการตัดคำแบบไม่พึงประสงค์ เช่น "สมา-ธิ" หรือ "ธ-ยางค์" จึงกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าจะยอมให้ใส่ยัติภังค์ได้ก็ต่อเมื่อตำแหน่งยัติภังค์อยู่ห่างจากขอบคำทั้งสองฝั่งอยู่ `tcc-min-edge` ตัวอักษรเท่านั้น ปกติมีค่าเป็น 2

จากที่กล่าวไว้ในบทที่ 1 บางทีจุดตัดคำที่หาจากกลุ่มอักษรไทยนั้น อาจไม่ตรงกับจุดใส่ยัติภังค์โดยธรรมชาติ สามารถแก้แบบโดยตรงโดยใช้คำสั่ง `\ThaiAddHyphenation` หรือสามารถเพิ่มพยางค์เข้าพจนานุกรมพยางค์ได้เช่นกัน

ตัวอย่างคำว่า "ลากรานร์" ซึ่งไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมแต่แรก เนื่องจากไม่ใช่คำไทยที่ใช้กันกว้างขว้าง

- ถ้าไม่เพิ่มอะไรเข้าในพจนานุกรมคำ newmm จะแยกคำว่าลากรานจ์เป็นสองคำ นั่นคือ ลาก กับ รานร์ เนื่องจาก ลาก เป็นคำไทยที่ยาวที่สุดในพจนานุกรมคำของ newmm

- ถ้าเพิ่มคำว่า “ลากรานร์” เข้าพจนานุกรมคำไทย newmm จะเห็นคำเป็นหนึ่งคำ และนำคำไปหาจุดตัดด้วยยัติภังค์ต่อ เนื่องจากคำมีจำนวนตัวอักษรมากกว่า 5 แต่ newmm ก็ยังคงลงตำแหน่งยัติภังค์เป็น “ลาก-รานร์” อยู่ดี เนื่องจากทั้ง กรานร์ และ รานร์ ไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมพยางค์ แต่ ลาก อยู่ในพจนานุกรมพยางค์

- ถ้าเพิ่ม ลา เข้าพจนานุกรมพยางค์ จะไม่ส่งผลอะไร เนื่องจากพยางค์ ลาก นั้นยาวกว่า ลา newmm จึงเลือกพยางค์ที่ยาวที่สุด

- ถ้าเพิ่ม กรานร์ เข้าพจนานุกรมพยางค์ จะทำให้ newmm ตัดคำถูก เนื่องจาก กรานร์ ยาวกว่าทั้ง ลา และ ลาก newmm จึงเลือกตัดคำที่ กรานร์ กลายเป็น ลา-กรานร์

§ 2.2 | วิธีการตัดคำ การยืดช่องว่างระหว่างคำกับพยางค์ และข้อจำกัดของ TEX

จะสังเกตว่าในเอกสารนี้จะมีช่องว่างเล็ก ๆ ที่อยู่ระหว่างขอบเขตของคำ และมีช่องว่างที่เล็กกว่าระหว่างขอบเขตของพยางค์ด้วย สามารถเปิดปิดการยืดช่องว่างระหว่างคำได้โดยตั้งค่า `interword-expansion` กำหนดขนาดช่องว่างได้โดย `interword-stretch` และ `interword-expansion` ดังที่กล่าวไว้ในบทที่ 1

ในบทนี้ จะกล่าวถึงข้อจำกัดของการตัดคำด้วย TEX

บทที่ 3

การทำให้เกิดผล

บทที่ A

การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในกระบวนการพัฒนา

ผู้พัฒนาชุดคำสั่งได้พัฒนาส่วนต่อประสานระหว่าง LuaLaTeX และขั้นตอนวิธี `newmm` เอง ได้เขียนคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเอง แต่ใช้ Claude Opus 5.5 เพื่อช่วยแปลขั้นตอนวิธี `newmm` จากโปรแกรม `PyThaiNLP` ให้เป็นภาษา Lua และได้ใช้เพื่อแก้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

บรรณานุกรม

Braams L., J. (2026, October 29). *Babel user guide: Localization and internationalization* (J. Bezos, Cont.). Version 26.15.

Chaovavanich, K. (2026, October 7). *PyThaiNLP: newmm algorithm implementation* [The algorithm based on notebook by Chaovavanich, Korakot. Others in the PyThaiNLP team also contributed to the algorithm]. Retrieved November 3, 2026, from https://github.com/PyThaiNLP/pythainlp/blob/main/pythainlp/tokenize/newmm.py

Charette, F., Reutenauer, A., Fogiel, U., Roucariès, & Spitzmüller, J. (2026, September 11). *Polyglossia: Modern multilingual typesetting with XeLaTeX and LuaLaTeX*. Version 2.13. Retrieved November 2, 2026, from https://texdoc.org/serve/polyglossia/0

Git Installation. (2026) (2.56.0). Retrieved November 3, 2026, from https://git-scm.com/install/linux

Phattiyaphaibun, W., Chaovavanich, K., Polpanumas, C., Suriyawongkul, A., Lowphansirikul, L., Chormai, P., Limkonchotiwat, P., Suntorntip, T., & Udomcharoenchaikit, C. (2023). *PyThaiNLP: Thai Natural Language Processing in Python*.

Robertson, W. (2026, August 11). *The fontspec package* (P. Gesand, J. Wright et al., Collab.). Version 2.9h. Retrieved November 2, 2026, from https://texdoc.org/serve/fontspec/0

หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอน – ยัติภังค์. (2023). สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.